

Introduction à la physique et hydrodynamique du sol

Eau du sol – Loi de Darcy – Sol non saturé

Silvio J. Gumiere, P.Eng., Ph.D.

Département des sols et de génie agroalimentaire
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Université Laval

May 11, 2026

Plan général du cours

Partie I

Eau du sol

Propriétés des fluides, capillarité, quantification et état énergétique

Plan – Partie I

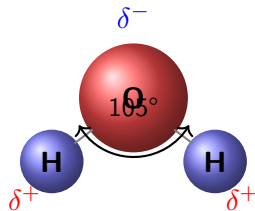
- 1 Propriétés des fluides : L'eau
- 2 Tension superficielle
- 3 Viscosité
- 4 Capillarité
- 5 Quantification de l'eau dans le sol
- 6 Méthodes de mesure de la teneur en eau
- 7 État énergétique de l'eau du sol
- 8 Profil de charge hydraulique
- 9 Relation teneur en eau - potentiel matriciel
- 10 Le tensiomètre

L'eau : une molécule extraordinaire

- Formule chimique : **H₂O**
- Couvre plus des **2/3** de la surface terrestre
- Diamètre moléculaire : $\sim 3 \text{ \AA}$ ($3 \times 10^{-10} \text{ m}$)
- Angle H-O-H : **105°**
- Structure **dipolaire** → propriétés uniques

Isotopes

- Hydrogène : ^1H , ^2H (deutérium), ^3H (tritium)
- Oxygène : ^{16}O , ^{17}O , ^{18}O
- 18 combinaisons possibles



Molécule dipolaire

Propriétés physiques de l'eau

Propriété	Valeur
Température de fusion	0 °C à 101,3 kPa
Température d'ébullition	100 °C à 101,3 kPa
3*Masse volumique	1000,00 kg m ⁻³ à 4 °C 998,30 kg m ⁻³ à 20 °C 958,13 kg m ⁻³ à 100 °C
2*Viscosité dynamique	1,002 × 10 ⁻³ Pa s à 20 °C 0,547 × 10 ⁻³ Pa s à 50 °C
Conductivité thermique	0,604 W m ⁻¹ K ⁻¹ à 20 °C

Importance

La polarité de l'eau explique pourquoi elle est un excellent **solvant** et s'adsorbe sur les surfaces solides (parois des pores du sol).

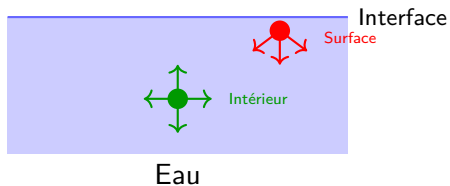
Tension superficielle : concept

Définition

Phénomène à l'interface liquide-gaz : le liquide se comporte comme s'il était recouvert d'une **fine pellicule élastique** sous tension.

Explication moléculaire :

- **Intérieur** : forces égales dans toutes les directions
- **Surface** : forces déséquilibrées → attraction vers l'intérieur



Tension superficielle : formulation

Énergie de surface

Une augmentation infinitésimale dS de la surface est accompagnée d'une augmentation de l'énergie interne :

$$dU = \sigma \cdot dS$$

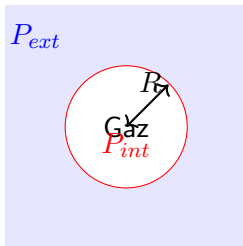
où σ est la **tension superficielle** [N/m ou J/m²]

Relation pression-courbure (Laplace) :

Pour une bulle sphérique de rayon R :

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{R}$$

- ΔP : différence de pression
- σ : tension superficielle



Fluide environnant

Viscosité des fluides

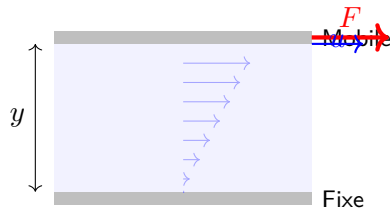
Définition

Un **fluide** est une substance qui se déforme continuellement sous l'action d'une force tangentielle.

Loi de Newton (fluides newtoniens) :

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

- τ : tension de cisaillement [Pa]
- μ : viscosité dynamique [Pa·s]
- $\frac{du}{dy}$: gradient de vitesse [s⁻¹]



Profil de vitesse

Viscosité cinématique :

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad [\text{m}^2/\text{s}]$$

- $\mu = 1.002 \times 10^{-3} \text{ Pa s}$
- $\nu = 1.004 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$

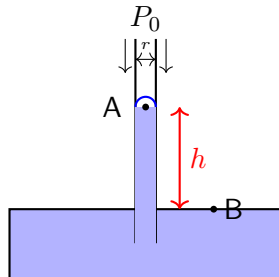
Phénomène de capillarité

Observation :

- Tube capillaire dans l'eau
- L'eau **monte** dans le tube
- Hauteur dépend du rayon

Explication :

- 1 Attraction des molécules d'eau par la paroi
- 2 Formation d'un **ménisque concave**
- 3 Pression au point A < pression au point B
- 4 Montée jusqu'à l'équilibre



Équation de la montée capillaire

Équation de Kelvin

$$h = \frac{2\sigma \cos(\alpha)}{\rho_a g r}$$

Paramètres :

- h : hauteur de montée capillaire [m]
- σ : tension superficielle [N/m]
- α : angle de contact
- ρ_a : masse volumique de l'eau [kg/m³]
- g : accélération gravitationnelle [m/s²]
- r : rayon du capillaire [m]

Application au sol

Le sol peut être vu comme un ensemble de **capillaires de tailles diverses** (les pores). Les mêmes lois s'appliquent pour décrire le **potentiel matriciel**.

Valeurs typiques :

$\sigma = 71.97 \times 10^{-3}$ N/m (eau pure à 20°C)

Relations volumiques :

$$V = V_s + V_p \quad (1)$$

$$V_p = V_{eau} + V_{air} \quad (2)$$

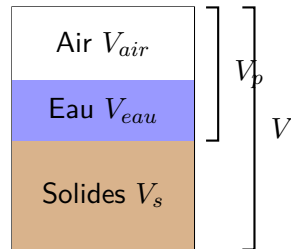
$$V = V_s + V_{eau} + V_{air} \quad (3)$$

Relations massiques :

$$m = m_s + m_{eau} + m_{air} \quad (4)$$

$$m \cong m_s + m_{eau} \quad (5)$$

(masse d'air négligeable)



Teneur en eau du sol

Teneur en eau massique

$$w = \frac{m_{eau}}{m_s} \quad [\text{kg/kg}]$$

- Sols minéraux : 5 à 40%
- Sols organiques : peut dépasser 100%

Teneur en eau volumique

$$\theta = \frac{V_{eau}}{V} \quad [\text{m}^3/\text{m}^3]$$

- Sol sableux : 35 à 50%
- Sol limoneux : 40 à 60%
- Sol argileux : 30 à 65%

Relation entre θ et w

$$\theta = \frac{\rho_b}{\rho_{eau}} \cdot w$$

avec généralement $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg/m}^3$

Relations de masses volumiques du sol

Définitions fondamentales

Masse volumique apparente

$$\rho_b = \frac{m_s}{V_t}$$

Masse volumique des particules

$$\rho_s = \frac{m_s}{V_s} \approx 2.65 \text{ g/cm}^3$$

Masse volumique du sol humide

$$\rho_h = \frac{m_s + m_{eau}}{V_t} = \rho_b(1 + w)$$

Relations dérivées

Porosité

$$n = 1 - \frac{\rho_b}{\rho_s} = \frac{V_p}{V_t}$$

Indice des vides

$$e = \frac{V_p}{V_s} = \frac{n}{1 - n} = \frac{\rho_s}{\rho_b} - 1$$

Teneur en eau $\theta \leftrightarrow w$

$$\theta = \frac{\rho_b}{\rho_{eau}} \cdot w$$

m_s : masse solides secs V_t : volume total, V_s : volume solides V_p : volume pores, w : teneur en eau massique
 θ : teneur en eau volumique

Stockage de l'eau dans le profil du sol

Calcul de la lame d'eau stockée :

$$h = \int_0^L \theta(Z) dZ \quad [\text{m H}_2\text{O}]$$

Approximation discrète :

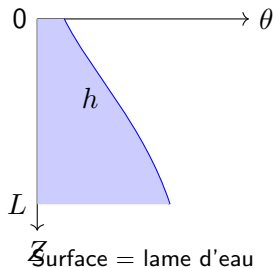
$$A \cong \sum_{i=1}^n \theta_i(Z_i) \cdot \Delta Z_i$$

Teneur en eau moyenne :

$$\bar{\theta} = \frac{\int_0^L \theta(Z) dZ}{L} = \frac{h}{L}$$

Variation de stock :

$$\Delta h = (\bar{\theta}_{fin} - \bar{\theta}_{ini}) \cdot L$$



Principe

Mesure **directe** basée sur la pesée des échantillons de sol.

Protocole :

- 1 Prélèvement et pesée au champ
- 2 Séchage à l'étuve : **105°C pendant 24h**
- 3 Pesée après séchage

$$w = \frac{Poids_{sol\ humide} - Poids_{sol\ sec}}{Poids_{sol\ sec}}$$

Avantages

- Méthode de référence
- Simple à mettre en œuvre

Inconvénients

- Destructive
- Longue (24h)
- Sources d'erreurs multiples
- Coûteuse si nombreux échantillons

Sonde à neutrons

Principe

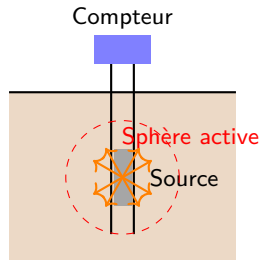
Basée sur les propriétés réfléchives des atomes d'**hydrogène**.

Fonctionnement :

- 1 Source Am/Be émet des neutrons rapides (~ 2 MeV)
- 2 Collisions avec noyaux d'hydrogène
- 3 Thermalisation : neutrons lents (~ 0.025 eV)
- 4 Détection par cellule BF_3

Relation linéaire :

Nombre d'impulsions $\propto$ teneur en eau



Attention

Matériaux radioactifs - précautions nécessaires

Réflectométrie temporelle (TDR)

Principe

Basée sur la **constante diélectrique** élevée de l'eau ($\epsilon_R \approx 81$).

Constantes diélectriques :

- Eau : $\epsilon_R \approx 81$
- Particules de sol : $\epsilon_R \approx 6$
- Air : $\epsilon_R \approx 1$

Vitesse de propagation :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_R}} \quad ; \quad \epsilon_R = \left(\frac{ct}{2L} \right)^2$$

Équation de Topp (1980)

$$\theta = -5.3 \times 10^{-2} + 2.9 \times 10^{-2} \epsilon_R - 5.5 \times 10^{-4} \epsilon_R^2 + 4.3 \times 10^{-6} \epsilon_R^3$$

Avantages

- Non destructive
- Rapide
- Précision $\sim 2\%$
- Peu sensible à la texture

Formes d'énergie de l'eau dans le sol

Trois formes principales

- ① **Énergie cinétique** : résulte de la vitesse
- ② **Énergie potentielle** : résulte de la position dans un champ de force
- ③ **Énergie interne** : mouvement des molécules, atomes, électrons

Principe fondamental

On ne travaille jamais avec les valeurs **absolues** d'énergie (impossibles à connaître).
On calcule toujours des **différences d'énergie** par rapport à un état de référence.

*La dynamique de l'eau dans le sol est un processus naturel spontané qui va dans le sens des **énergies décroissantes**.*

Potentiel total de l'eau dans le sol

Définition

$$\Phi_T = \varepsilon - \varepsilon_0$$

ε : énergie totale spécifique de l'eau dans le sol

ε_0 : énergie de référence

Composantes du potentiel total :

$$\Phi_T = \Phi_g + \Phi_p + \Phi_{os} + \Phi_m$$

- Φ_g : potentiel **gravitaire**
- Φ_p : potentiel de **pression**
- Φ_{os} : potentiel **osmotique**
- Φ_m : potentiel **matriciel**

Unités : Le potentiel peut s'exprimer en Pa (J/m^3) ou en hauteur d'eau [m].

Potentiel gravitaire

Expression

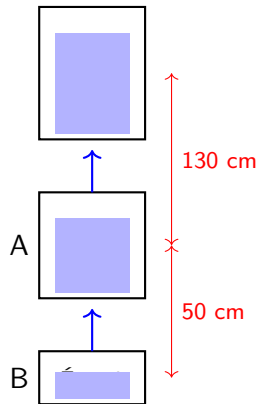
$$E_g = m_a \cdot g \cdot (r_1 - r_0)$$

$$\Phi_g = \pm \rho_a g Z = \pm \rho_a g h$$

En hauteur d'eau :

$$\Phi_g = \pm Z = \pm h$$

- **Positif** si au-dessus de la référence
- **Négatif** si en-dessous de la référence



Potentiel de pression

Expression

$$\Phi_p = \int_{P_0}^{P_i} v \, dP = v \cdot (P_A - P_0)$$

Si $P_0 = 0$:

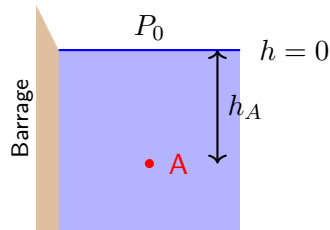
$$\Phi_p = v \cdot P_A = \rho \cdot g \cdot h_A$$

Applicable uniquement quand l'eau est soumise à une pression **supérieure** à la pression atmosphérique.

Exemple :

Point A à 10 m de profondeur dans un barrage

:



Potentiel osmotique

Définition

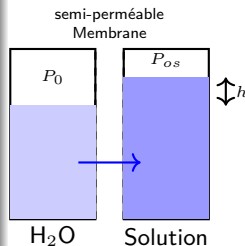
L'eau du sol est une **solution** de sels minéraux et matière organique.

$$\Phi_{os} = -RTC$$

- R : constante des gaz parfaits
- T : température [K]
- C : concentration molaire

Caractéristiques :

- Toujours **négatif**
- Plus C est élevé, plus Φ_{os} est négatif
- Peu d'influence sur la dynamique de l'eau



Osmomètre : l'eau passe
vers la solution concentrée

Définition

Résulte des **forces capillaires** et d'**adsorption** dues à la matrice solide du sol.

$$\Phi_m = P_w = \rho_w g h < 0$$

Caractéristiques :

- N'existe qu'en condition **non saturée**
- Toujours **négatif** (suction)
- Mesuré par **tensiomètre**
- Relation avec θ : plus θ est grand, moins Φ_m est négatif

Équation de la pression capillaire :

$$P_n = \frac{2\sigma \cos(\alpha)}{r} + \rho_w g (h_j - h)$$

Hauteur maximale d'ascension :

$$h_j = \frac{2\sigma \cos(\alpha)}{(\rho_w - \rho_a)gr}$$

Charge hydraulique totale

Définition

Dans le cas général (solution homogène), le potentiel total se résume à :

$$H = h + z$$

- H : charge hydraulique totale [m]
- h : charge de pression/matricielle [m]
- z : charge gravitationnelle [m]

Loi fondamentale du flux

Le flux se fait des potentiels **élevés** vers les potentiels **faibles** :

$$\mathbf{q} = f(-\nabla \Phi_{total})$$

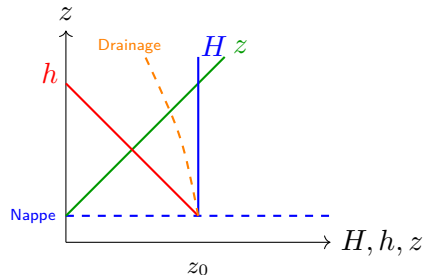
Profil de charge : diagramme

Équilibre hydrostatique (théorique) :

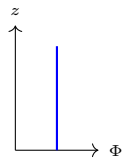
- $H(z) = \text{constante}$ (droite verticale)
- z : droite à 45° passant par l'origine
- h : droite à 135° coupant z_0

En réalité :

- L'eau est toujours en flux (infiltration ou évaporation)
- $H(z)$ n'est pas constant
- Gradient $\partial H / \partial z$ détermine le sens du flux



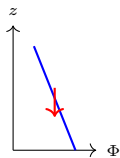
Conditions d'équilibre dynamique



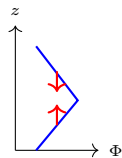
Équilibre



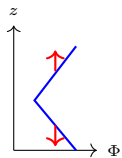
Mvt ascendant



Mvt descendant



Mvt 2 sens



Mvt 2 sens



Mvt mixte

Courbe de rétention en eau

Définition

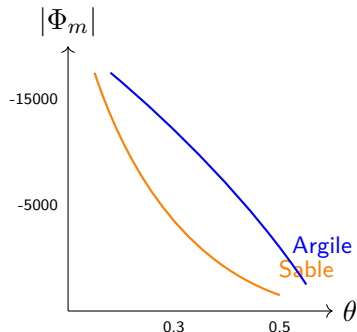
Relation entre la teneur en eau θ et le potentiel matriciel Φ_m : **courbe caractéristique d'humidité** ou **courbe de rétention**.

Dépend de :

- 1 **Structure** : géométrie et distribution des pores
- 2 **Texture** : surface spécifique des particules

Forces dominantes :

- Faibles Φ_m : forces **capillaires**
- Forts Φ_m : forces d'**adsorption**



Modèles analytiques de la courbe de rétention

Gardner (1958)

$$h(\theta) = a\theta^{-b}$$

où a et b sont des paramètres caractéristiques du sol.

Brooks & Corey (1964)

$$h(\theta) = \theta_r + (\theta_s - \theta_r) \left(\frac{h_b}{h} \right)^\lambda \quad \text{pour } h \leq h_b$$

θ_r : teneur résiduelle, θ_s : teneur à saturation, h_b : potentiel d'entrée d'air

van Genuchten (1980)

$$\theta(h) = \theta_r + (\theta_s - \theta_r) \left[\frac{1}{1 + (\alpha h)^n} \right]^m$$

où α , n et m sont des paramètres empiriques.

Phénomène d'hystérésis

Définition

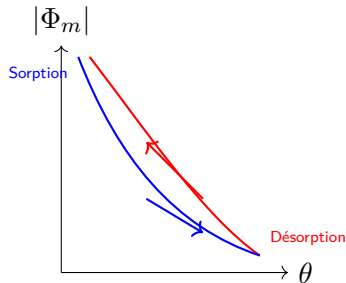
La relation $\theta(\Phi_m)$ n'est **pas univoque** : elle dépend du sens du processus (drainage ou humidification).

Causes principales :

- **Angle de contact** : varie selon le sens du ménisque
- **Géométrie des pores** : effet "bouteille d'encre"

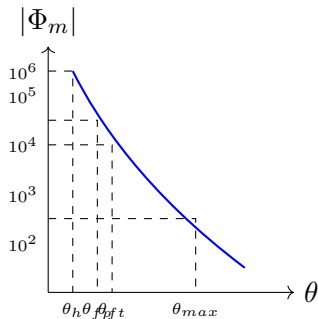
$$h_r = \frac{-2\sigma}{r} > h_R = \frac{-2\sigma}{R}$$

- Désorption : dépend des rayons **étroits**



Hystérésis plus prononcée dans les sols à structure grossière (sables)

Taux d'humidité remarquables



θ_{max} **Capacité de rétention** : limite entre forces capillaires et gravitationnelles

θ_c **Capacité au champ** : idem, mesurée in situ

θ_{ft} **Flétrissement temporaire** : réversible

θ_{fp} **Flétrissement permanent** : irréversible

θ_h **Hygroscopicité** : eau fortement adsorbée

Réserves en eau utilisables

Réserve Utilisable (RU)

Volume d'eau disponible dans le sol, par unité de surface :

$$RU = \int_0^z (\theta_{max} - \theta_{fp}) dz \approx (\theta_{max} - \theta_{fp}) \cdot z$$

où z est la profondeur racinaire.

Réserve Facilement Utilisable (RFU)

Plus conservatrice, basée sur le flétrissement temporaire :

$$RFU = \int_0^z (\theta_{max} - \theta_{ft}) dz \approx (\theta_{max} - \theta_{ft}) \cdot z$$

Application pratique

Le tensiomètre : principe et fonctionnement

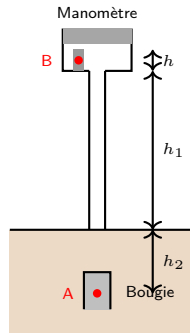
Composants

- Bougie poreuse (céramique)
- Tube PVC rempli d'eau
- Manomètre à mercure (ou électronique)

Principe :

- 1 Équilibre entre eau du tensiomètre et eau du sol
- 2 Sol non saturé $\rightarrow$ succion
- 3 Transfert d'eau vers le sol
- 4 Lecture de la dépression

Calcul du potentiel matriciel :



Tensiomètre : exemple de calcul

Données

- $h = 35.5$ cm (lecture manomètre Hg)
- $h_1 = 40$ cm (hauteur tube au-dessus du sol)
- $h_2 = 30$ cm (profondeur de la bougie)

Calcul :

$$\Phi_m(A) = -13.6 \times h + h + h_1 + h_2 \quad (6)$$

$$\Phi_m(A) = -13.6 \times 35.5 + 35.5 + 40 + 30 \quad (7)$$

$$\Phi_m(A) = -482.8 + 105.5 \quad (8)$$

$$\Phi_m(A) = \boxed{-377.3 \text{ cm H}_2\text{O} = -36.5 \text{ kPa}} \quad (9)$$

Tensiomètres modernes

Les tensiomètres électroniques permettent un enregistrement **continu** des mesures, très utile pour la gestion de l'irrigation.

Résumé du chapitre

Propriétés de l'eau :

- Molécule dipolaire
- Tension superficielle
- Viscosité

Quantification :

- Teneur en eau massique w
- Teneur en eau volumique θ
- Stockage dans le profil

Méthodes de mesure :

- Gravimétrie
- Sonde à neutrons
- TDR

État énergétique :

- Potentiel total Φ_T
- Composantes : $\Phi_g, \Phi_p, \Phi_{os}, \Phi_m$
- Profil de charge $H = h + z$

Courbe de rétention :

- Relation $\theta(\Phi_m)$
- Hystérésis
- Points remarquables
- RU et RFU

Mesure du potentiel :

- Tensiomètre

Questions?

Pour aller plus loin

- Libardi, P.L. (2005). Dinâmica da Água no Solo
- Hillel, D. (1998). Environmental Soil Physics
- Topp, G.C. et al. (1980). Electromagnetic determination of soil water content

Partie II

Écoulement en milieu poreux

Loi de Darcy, conductivité hydraulique et écoulement souterrain

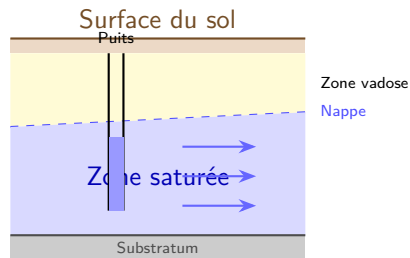
Plan – Partie II

- 11 Introduction
- 12 Loi de Darcy et conductivité hydraulique
- 13 Débit spécifique et vitesse linéaire moyenne
- 14 Loi de Darcy en trois dimensions
- 15 Perméabilité intrinsèque
- 16 Limites de la loi de Darcy
- 17 Hétérogénéité et anisotropie
- 18 Conductivité hydraulique équivalente
- 19 Transmissivité
- 20 Mesure de la conductivité hydraulique
- 21 Écoulement en roche fracturée
- 22 Écoulement en zone non saturée
- 23 Écoulement à densité variable
- 24 Synthèse

Contexte et motivations

Les questions fondamentales en hydrogéologie :

- **Débit** : Quelle quantité d'eau circule dans un aquifère?
- **Vitesse** : Combien de temps faut-il à un contaminant pour atteindre un cours d'eau?
- **Captage** : Quel débit de pompage peut-on extraire d'un puits?
- **Impact** : Le pompage assèchera-t-il un milieu humide voisin?



Outils fondamentaux

Loi de Darcy + Conservation de la masse →
base de toute analyse d'écoulement souterrain.

L'expérience de Darcy (1856)

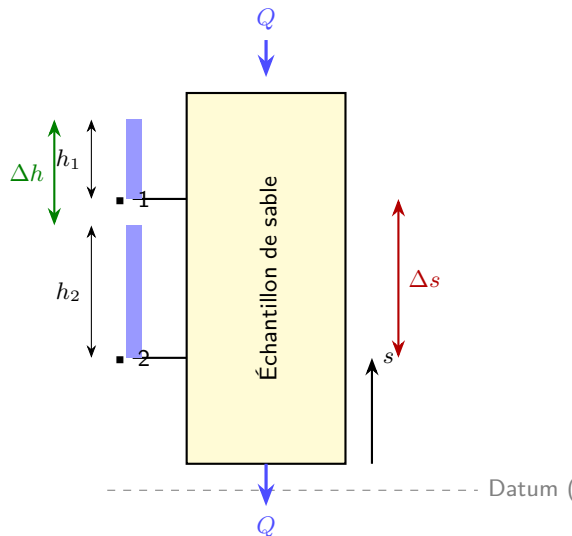
Henry Darcy – ingénieur français travaillant à Dijon sur la filtration de l'eau par le sable.

Observations expérimentales :

- $Q \propto \Delta h$ (différence de charge)
- $Q \propto \frac{1}{\Delta s}$ (distance entre manomètres)
- $Q \propto A$ (section transversale)

Loi de Darcy (1D)

$$Q_s = -K_s \frac{dh}{ds} A \quad (10)$$



Conductivité hydraulique K

Définitions clés

- **Gradient hydraulique** : $\frac{dh}{ds}$ (sans dimension)
- **Conductivité hydraulique K** : mesure de la facilité avec laquelle un milieu transmet l'eau [L/T]
- **Signe négatif** : h *diminue* dans le sens de l'écoulement

Facteurs influençant K :

- Taille et forme des pores
- Connectivité du réseau poreux
- Viscosité du fluide
- Plus les pores sont petits $\rightarrow$ plus de cisaillement $\rightarrow K$ faible

Ordres de grandeur de K

Matériau	K (m/jour)
Gravier	$10^2 - 10^4$
Sable propre	$1 - 10^2$
Sable silteux	$10^{-2} - 1$
Silt	$10^{-4} - 10^{-2}$
Argile	$10^{-8} - 10^{-4}$
Till glaciaire	$10^{-6} - 10^{-2}$
Grès	$10^{-4} - 10$
Shale	$10^{-8} - 10^{-4}$

14 ordres de grandeur!

Exemple 3.1 – Calcul de K

Énoncé

Un échantillon de sable silteux est testé dans un perméamètre. Le diamètre intérieur est 10 cm, la distance entre manomètres $\Delta s = 25$ cm. Avec un débit constant $Q = 1,7 \text{ cm}^3/\text{min}$, la différence de charge est $\Delta h = 15$ cm. Calculer K .

Exemple 3.1 – Calcul de K

Énoncé

Un échantillon de sable silteux est testé dans un perméamètre. Le diamètre intérieur est 10 cm, la distance entre manomètres $\Delta s = 25$ cm. Avec un débit constant $Q = 1,7 \text{ cm}^3/\text{min}$, la différence de charge est $\Delta h = 15$ cm. Calculer K .

Solution

Réarrangement de la loi de Darcy :

$$\begin{aligned} K_s &= Q_s \cdot \frac{1}{A} \cdot \frac{ds}{dh} \\ &= 1,7 \text{ cm}^3/\text{min} \times \frac{1}{\pi(5 \text{ cm})^2} \times \frac{25 \text{ cm}}{15 \text{ cm}} \\ &= 0,036 \text{ cm}/\text{min} = \boxed{6,0 \times 10^{-4} \text{ cm}/\text{s}} \end{aligned}$$

Débit spécifique (vitesse de Darcy)

Débit spécifique q_s

$$q_s = \frac{Q_s}{A} = -K_s \frac{dh}{ds} \quad (11)$$

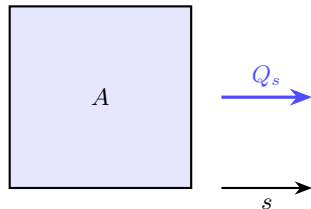
Dimensions : $[L/T]$ – ressemble à une vitesse, mais...

q_s est le débit par unité de surface **totale** (solide + pores). L'eau ne circule que dans les pores $\Rightarrow$ la vitesse réelle est plus grande que q_s .

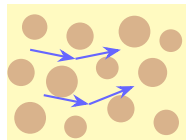
Vitesse linéaire moyenne v_s

$$v_s = \frac{q_s}{n_e} \quad (12)$$

où n_e = porosité effective (interconnectée).



$$q_s = Q_s / A$$



$$v_s > q_s \text{ car } n_e < 1$$

Exemple 3.2 – Ponceau rempli de sable

Énoncé

Un ponceau ($L = 5 \text{ m}$, $\varnothing = 0,8 \text{ m}$) est rempli de sable avec $K = 3 \text{ m/jour}$ et $n_e = 0,38$. La différence de charge est $\Delta h = 1,6 \text{ m}$.

Exemple 3.2 – Ponceau rempli de sable

Énoncé

Un ponceau ($L = 5 \text{ m}$, $\varnothing = 0,8 \text{ m}$) est rempli de sable avec $K = 3 \text{ m/jour}$ et $n_e = 0,38$. La différence de charge est $\Delta h = 1,6 \text{ m}$.

Solution

Section : $A = \pi r^2 = \pi(0,4)^2 = 0,503 \text{ m}^2$

Débit : $Q_s = -K \frac{dh}{ds} A = 3 \times \frac{1,6}{5} \times 0,503 = \boxed{0,48 \text{ m}^3/\text{jour}}$

Débit spécifique : $q_s = Q_s/A = \boxed{0,96 \text{ m/jour}}$

Vitesse linéaire moyenne : $v_s = q_s/n_e = 0,96/0,38 = \boxed{2,5 \text{ m/jour}}$

Extension 3D de la loi de Darcy

Loi de Darcy en 3D

$$q_x = -K_x \frac{\partial h}{\partial x} \quad (13)$$

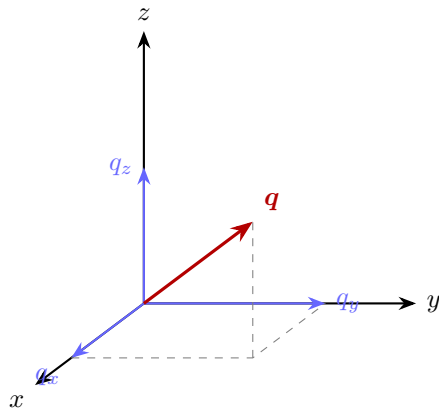
$$q_y = -K_y \frac{\partial h}{\partial y} \quad (14)$$

$$q_z = -K_z \frac{\partial h}{\partial z} \quad (15)$$

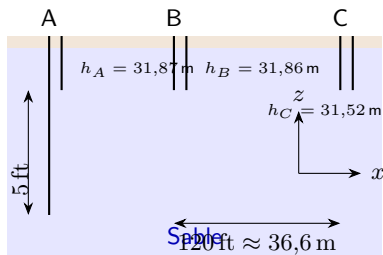
Vecteur débit spécifique :

$$|\mathbf{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2} \quad (16)$$

Notation : Dérivées partielles $\partial h / \partial x$ car



Exemple 3.3 – Trois piézomètres



Données : $K_x = 2,44 \text{ m/jour}$, recharge
 $= 0,381 \text{ m/an}$

K_z **via puits A et B :**

$$K_z = -q_z \frac{z_A - z_B}{h_A - h_B} = 0,17 \text{ m/jour}$$

q_x **via puits B et C :**

$$q_x = -K_x \frac{h_C - h_B}{x_C - x_B} = 0,023 \text{ m/jour}$$

$\Rightarrow$ L'écoulement est **quasi-horizontal** dans les
aquifères perméables ($q_x \gg q_z$).

Perméabilité intrinsèque k

K est spécifique à l'eau. Pour d'autres fluides, on utilise la **perméabilité intrinsèque** k :

Relation $K - k$

$$k = \frac{K \mu}{\rho_w g} \quad (17)$$

- k : propriété du milieu seul [L^2]
- K : dépend du milieu **et** du fluide
- μ : viscosité dynamique
- ρ_w : masse volumique du fluide
- Pour l'eau à 20°C : $k \text{ (cm}^2\text{)} \approx 0,001 K \text{ (m/s)}$

Unité pétrolière : 1 darcy $\approx 10^{-8} \text{ cm}^2$

Conductivité d'un fluide quelconque

$$K_{\text{fluide}} = \frac{k \rho g}{\mu} \quad (18)$$

Exemple : PCE vs eau

$$\begin{aligned} \frac{K_{\text{PCE}}}{K_w} &= \frac{\rho_{\text{PCE}}}{\rho_w} \cdot \frac{\mu_w}{\mu_{\text{PCE}}} \\ &= \frac{1,63}{1,00} \times \frac{1,0 \times 10^{-3}}{9,0 \times 10^{-4}} \\ &= \boxed{1,8} \end{aligned}$$

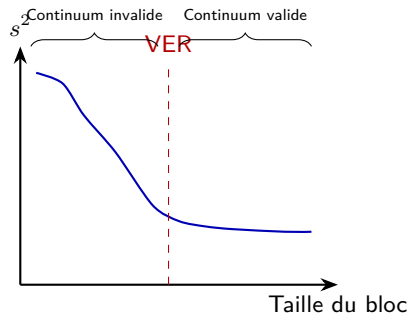
Le PCE migre 1,8× plus vite que l'eau!

L'hypothèse du continuum

La loi de Darcy utilise des quantités **moyennées en volume** (q_x , v_x) plutôt que les vitesses réelles dans chaque pore.

Volume Élémentaire Représentatif (VER) :

- En dessous du VER : la variance de K est élevée
- Au-dessus du VER : la variance se stabilise $\Rightarrow$ approche macroscopique valide
- VER des roches fracturées $\gg$ VER des milieux granulaires



Écoulement laminaire vs turbulent

La loi de Darcy n'est valide que pour un écoulement **laminaire**.

Nombre de Reynolds (milieu poreux)

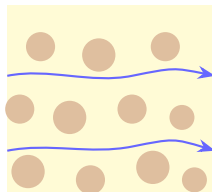
$$Re = \frac{\rho q d}{\mu} \quad (19)$$

d = diamètre moyen des pores ou des grains

- $Re < 1$ à 10 : écoulement **laminaire** $\Rightarrow$ Darcy valide
- $Re > 10$: transition vers la **turbulence** $\Rightarrow$ Darcy invalide

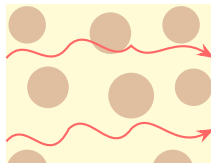
Turbulence possible dans : enrochement, karst, grandes fractures, basaltes à tubes de lave.

Laminaire



$$q/(dh/dx) = K = \text{cst}$$

Turbulent



Exemple 3.5 – Vérification de la validité de Darcy

Énoncé

Dans un gravier : diamètre moyen des pores $d = 0,2 \text{ cm}$, $K = 0,5 \text{ cm/s}$, gradient hydraulique $= 0,02$. La loi de Darcy est-elle valide?

Exemple 3.5 – Vérification de la validité de Darcy

Énoncé

Dans un gravier : diamètre moyen des pores $d = 0,2 \text{ cm}$, $K = 0,5 \text{ cm/s}$, gradient hydraulique $= 0,02$. La loi de Darcy est-elle valide?

Solution

$$\begin{aligned} Re &= \frac{\rho_w d K}{\mu} \left| \frac{dh}{dx} \right| \\ &= \frac{(1000 \text{ kg/m}^3)(0,002 \text{ m})(0,005 \text{ m/s})}{1,4 \times 10^{-3} \text{ kg/(s} \cdot \text{m)}} \times 0,02 \\ &= \boxed{0,14} \end{aligned}$$

$Re = 0,14 < 1$: écoulement laminaire $\Rightarrow$ loi de Darcy valide, mais proche de la transition.

Définitions

Hétérogénéité

K varie **spatialement** :

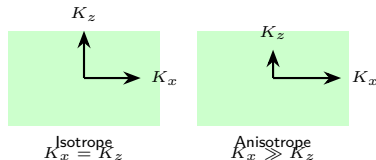
- **Homogène** : K indépendant de la position
- **Hétérogène** : K varie d'un point à l'autre



Anisotropie

K dépend de la **direction** :

- **Isotrope** : $K_x = K_y = K_z$
- **Anisotrope** : $K_x \neq K_y \neq K_z$



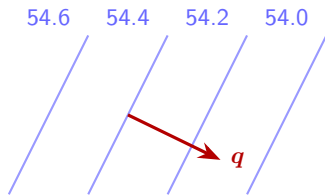
Lien fondamental

La **stratification** à petite échelle (hétérogénéité) produit l'**anisotropie** à grande échelle. Dans les dépôts lités : K_x/K_z peut aller de < 10 à > 100 .

Direction de l'écoulement : isotrope vs anisotrope

Milieu isotrope

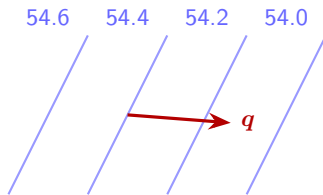
$$K_x = K_z = 2 \text{ m/jour}$$



q perpendiculaire
aux isopièzes

Milieu anisotrope

$$K_x = 2, K_z = 0,1 \text{ m/jour}$$



q non perpendiculaire
aux isopièzes

Réfraction de l'écoulement à une interface

$$\frac{\tan \omega_1}{\tan \omega_2} = \frac{K_{t1}}{K_{t2}} \quad (20)$$

Si $K_{t2} \gg K_{t1}$: écoulement $\perp$ à l'interface dans la couche peu perméable, $\parallel$ dans la couche perméable.

K équivalent pour un système multicouche

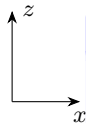
$h = 102,0 \text{ m}$

$$K_1 = 2 \text{ m/j}, d_1 = 5 \text{ m}$$

$$K_2 = 0,01 \text{ m/j}, d_2 = 2 \text{ m}$$

$$K_3 = 6 \text{ m/j}, d_3 = 4 \text{ m}$$

$h = 99,6 \text{ m}$



Parallèle aux couches (K_{xe})

Moyenne arithmétique pondérée :

$$K_{xe} = \frac{\sum K_{xi} d_i}{\sum d_i} \quad (21)$$

Perpendiculaire aux couches (K_{ze})

Moyenne harmonique pondérée :

$$K_{ze} = \frac{\sum d_i}{\sum (d_i / K_{zi})} \quad (22)$$

K_{ze} est toujours $\leq K_{xe} \Rightarrow$ les couches peu perméables contrôlent l'écoulement vertical.

Exemple 3.7 – Calcul des K équivalents

Conductivité horizontale équivalente

$$K_{xe} = \frac{2(5) + 0,01(2) + 6(4)}{11} = \frac{34,02}{11} = \boxed{3,1 \text{ m/jour}}$$

Conductivité verticale équivalente

$$K_{ze} = \frac{11}{\frac{5}{2} + \frac{2}{0,01} + \frac{4}{6}} = \frac{11}{203,2} = \boxed{0,054 \text{ m/jour}}$$

Exemple 3.7 – Calcul des K équivalents

Conductivité horizontale équivalente

$$K_{xe} = \frac{2(5) + 0,01(2) + 6(4)}{11} = \frac{34,02}{11} = \boxed{3,1 \text{ m/jour}}$$

Conductivité verticale équivalente

$$K_{ze} = \frac{11}{\frac{5}{2} + \frac{2}{0,01} + \frac{4}{6}} = \frac{11}{203,2} = \boxed{0,054 \text{ m/jour}}$$

Débit spécifique vertical et distribution de la charge

$$q_z = -K_{ze} \frac{\Delta h}{\Delta z} = -0,054 \times \frac{2,4}{11} = -0,012 \text{ m/jour}$$

Δh dans la couche supérieure : 0,030 m $\Rightarrow$ **La quasi-totalité de la chute de charge se produit dans la couche d'argile silteuse** (couche K faible).

Moyenne géométrique et distribution log-normale

Les mesures de K dans un même matériau suivent souvent une **distribution log-normale** :

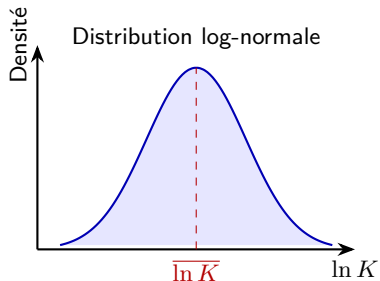
- $\ln K$ ou $\log K \sim$ distribution normale
- La **moyenne géométrique** est alors l'estimateur approprié

Moyenne géométrique

$$K_g = (K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdots K_n)^{1/n} \quad (23)$$

Conditions (Matherton, 1967) :

- 1 Histogramme de K log-normal
- 2 Distribution spatiale statistiquement isotrope
- 3 Écoulement bidimensionnel
- 4 Écoulement uniforme à grande échelle



Encadrement

Pour un écoulement uniforme :

$$K_{ze} \leq K_{\text{réel}} \leq K_{xe}$$

quel que soit la distribution spatiale.

Transmissivité T

La transmissivité intègre K sur l'épaisseur de l'aquifère :

$$T = K_t \cdot b \quad (24)$$

Dimensions : $[L^2/T]$

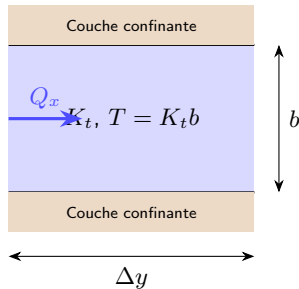
Pour un aquifère multicouche :

$$T = \sum_{i=1}^m T_i = \sum_{i=1}^m (K_t)_i b_i \quad (25)$$

Débit horizontal

$$Q_x = -T \frac{\partial h}{\partial x} \Delta y \quad (26)$$

où Δy est la largeur perpendiculaire à l'écoulement.



Interprétation : La transmissivité mesure la facilité avec laquelle une couche aquifère transmet l'eau horizontalement.

1. Corrélations granulométriques

Hazen (1911) :

$$K = C (d_{10})^2$$

$C \in [40, 150] \text{ (cm} \cdot \text{s)}^{-1}$, d_{10} en cm, K en cm/s

Kozeny-Carman :

$$K = \frac{\rho_w g}{\mu} \cdot \frac{n^3}{(1-n)^2} \cdot \frac{(d_{50})^2}{180}$$

Dimensionnellement cohérent.

⇒ Estimations grossières (ordre de grandeur)

2. Essais en laboratoire

- **Charge constante :** $K = \frac{Q}{A} \cdot \frac{L}{dh}$

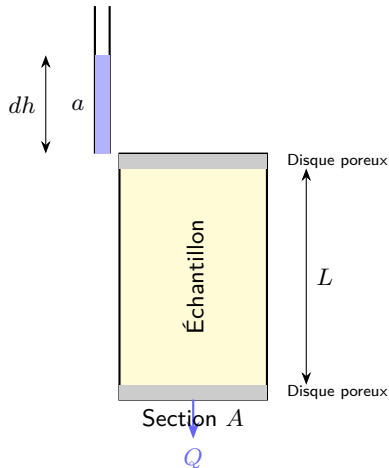
- **Charge variable :**
$$K = \frac{a}{A} \cdot \frac{L}{t_1 - t_0} \ln\left(\frac{dh_0}{dh_1}\right)$$

3. Essais de terrain

- **Slug test :** impulsion, rapide, petit volume

- **Essai de pompage :** heures/jours, grand volume

- **Traceurs :** $K_x = v_x n_e / |dh/dx|$



Charge constante :

$$K = \frac{Q}{A} \cdot \frac{L}{dh} \quad (27)$$

⇒ Matériaux à K élevé (sable, gravier)

Charge variable :

$$K = \frac{a}{A} \cdot \frac{L}{t_1 - t_0} \ln\left(\frac{dh_0}{dh_1}\right) \quad (28)$$

⇒ Matériaux à K faible (silt, argile)

Choix de la burette :

- K élevé $\Rightarrow$ grande burette ($a \approx A$)
- K faible $\Rightarrow$ petite burette ($a \ll A$)

Slug test et essai de pompage

Slug test

- Changement brusque de la charge dans un puits
- Insertion/retrait d'un cylindre solide
- Mesure du retour à l'équilibre
- **Rapide, peu coûteux**
- K horizontal moyen, **petit volume**

Essai de pompage

- Pompage prolongé (heures à semaines)
- Suivi de la charge au puits et aux piézomètres voisins
- K et paramètres d'emmagasinement
- **Coûteux mais représentatif**
- Grand volume d'aquifère testé

Échelle de mesure

Corrélation granulométrique < Perméamètre (labo/Guelph) < Slug test < Essai de pompage < Modélisation

L'échelle de la mesure augmente $\rightarrow K$ mesuré intègre de plus en plus d'hétérogénéité.

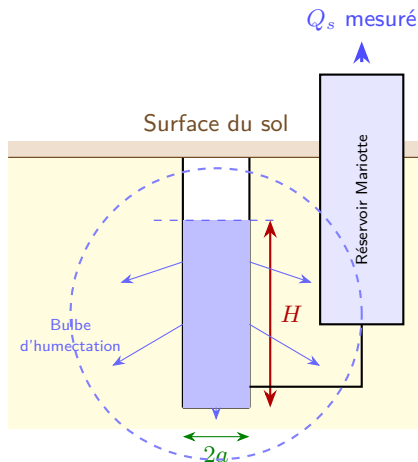
Perméamètre de Guelph – Principe

Le perméamètre de Guelph est un appareil **in situ** de type charge constante pour mesurer K_{sat} en zone non saturée ou à faible profondeur.

Principe :

- Trou cylindrique de rayon a
- Niveau d'eau H maintenu constant (réservoir de Mariotte)
- Mesure du débit en régime permanent Q_s
- Infiltration 3D : pression + gravité + capillarité

Avantages : portable, peu coûteux, mesure de terrain, applicable en zone vadose.



L'analyse repose sur la solution de **Richards** pour l'infiltration 3D à partir d'un trou cylindrique en milieu non saturé (Reynolds & Elrick, 1985).

En régime permanent, le débit d'infiltration est :

$$Q_s = \underbrace{\frac{2\pi H^2}{C}}_{\text{pression}} K_{\text{sat}} + \underbrace{\pi a^2}_{\text{gravité}} K_{\text{sat}} + \underbrace{\frac{2\pi H}{C}}_{\text{capillarité}} \phi_m \quad (29)$$

- H : hauteur d'eau dans le trou
- a : rayon du trou
- C : facteur de forme adimensionnel (fonction de H/a et type de sol)
- ϕ_m : potentiel matriciel de flux (potentiel capillaire)

Facteur C

C dépend du rapport H/a et du type de sol. Valeurs tabulées par Reynolds & Elrick :

H/a	C
1	0,316
2	0,484
5	0,795
10	1,226
20	1,876

Trois composantes du débit:

- ➊ Poussée de pression (parois)
- ➋ Gravité (fond du trou)
- ➌ Succion capillaire (sol non saturé)

Perméamètre de Guelph – Méthode à deux charges

Pour séparer K_{sat} et ϕ_m , on utilise **deux niveaux d'eau** successifs (H_1 et H_2) dans le même trou.

Système de 2 équations, 2 inconnues

$$Q_1 = \left(\frac{2\pi H_1^2}{C_1} + \pi a^2 \right) K_{\text{sat}} + \frac{2\pi H_1}{C_1} \phi_m \quad (30)$$

$$Q_2 = \left(\frac{2\pi H_2^2}{C_2} + \pi a^2 \right) K_{\text{sat}} + \frac{2\pi H_2}{C_2} \phi_m \quad (31)$$

On résout le système pour obtenir :

$$K_{\text{sat}} = f(Q_1, Q_2, H_1, H_2, a, C_1, C_2) \quad (32)$$

Attention

Des valeurs négatives de K_{sat} ou ϕ_m indiquent une hétérogénéité locale ou un problème expérimental.

Exemple numérique

Trou : $a = 3 \text{ cm}$

Charge 1 : $H_1 = 5 \text{ cm}$, $Q_1 = 18 \text{ cm}^3/\text{min}$

Charge 2 : $H_2 = 10 \text{ cm}$, $Q_2 = 48 \text{ cm}^3/\text{min}$

En posant les coefficients A_1 , A_2 , B_1 , B_2 :

$$A_i = \frac{2\pi H_i^2}{C_i} + \pi a^2$$

$$B_i = \frac{2\pi H_i}{C_i}$$

Le système linéaire donne :

$$K_{\text{sat}} = \frac{B_2 Q_1 - B_1 Q_2}{A_1 B_2 - A_2 B_1}$$

Perméamètre de Guelph – Méthode simplifiée (une seule charge)

En pratique, on utilise souvent une **seule charge** avec une hypothèse sur le paramètre α^* :

Paramètre α^* de Gardner

$$\alpha^* = \frac{K_{\text{sat}}}{\phi_m} \quad (33)$$

α^* caractérise la structure capillaire du sol.

Avec cette simplification :

K_{sat} – méthode à une charge

$$K_{\text{sat}} = \frac{C Q_s}{2\pi H^2 + C\pi a^2 + 2\pi H/\alpha^*} \quad (34)$$

Valeurs typiques de α^*

Type de sol	α^* (cm ⁻¹)
Argile compacte	0,01
Sols à texture fine	0,04
Loam, sols agricoles	0,12
Sable fin	0,12
Sable grossier, gravier	0,36

Exemple rapide

$a = 3 \text{ cm}$, $H = 10 \text{ cm}$, $Q_s = 45 \text{ cm}^3/\text{min}$

Sol agricole : $\alpha^* = 0,12 \text{ cm}^{-1}$, $C \approx 1,0$
 $1,0 \times 45$

$$K_{\text{sat}} = \frac{45}{2\pi(100) + 1,0 \cdot \pi(9) + 2\pi(10)/0,12}$$
$$= \frac{45}{628,3 + 28,3 + 523,6} = \boxed{0,038 \text{ cm/min}}$$
$$\approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ cm/s}$$

Pompage des Puits pour la Captation d'Eau Souterraine

Contexte

Le pompage des puits constitue une méthode essentielle pour l'extraction de l'eau souterraine à des fins agricoles, industrielles et municipales.

Objectifs principaux:

- Comprendre les mécanismes hydrauliques du pompage
- Analyser les impacts sur la nappe aquifère
- Dimensionner les systèmes de pompage
- Assurer une exploitation durable

Aspects clés:

- Rabattement de la nappe
- Débit de pompage
- Rayon d'influence
- Efficacité énergétique

Importance

Le dimensionnement adéquat des puits et des systèmes de pompage est crucial pour la gestion durable des ressources en eau souterraine.

Pompage radial – Écoulement vers un puits

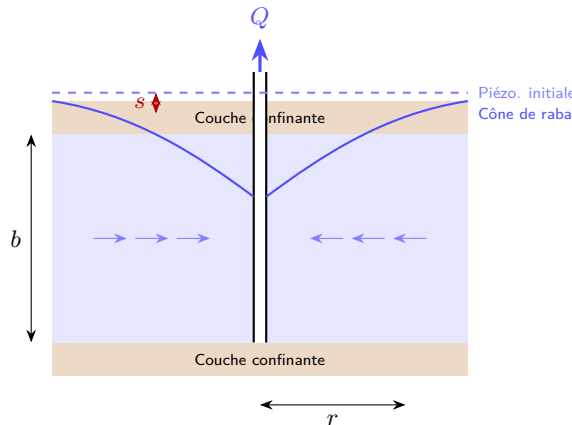
Lorsqu'on pompe un puits dans un aquifère confiné, l'écoulement converge **radialement** vers le puits.

Hypothèses (Thiem, 1906) :

- Aquifère confiné, homogène, isotrope
- Épaisseur constante b
- Régime permanent
- Puits pleinement pénétrant
- Symétrie radiale

En coordonnées cylindriques, la surface d'écoulement à distance r :

$$A(r) = 2\pi r b \quad (35)$$



Équation de Thiem – Aquifère confiné

Dérivation

Par conservation de la masse en régime permanent, le débit Q traversant tout cylindre de rayon r est constant. Appliquant Darcy :

$$Q = A(r) \cdot K \cdot \frac{dh}{dr} = 2\pi r b K \frac{dh}{dr} \quad (36)$$

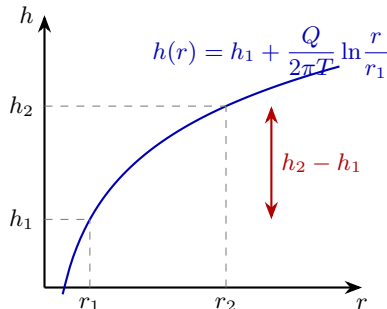
Séparation des variables :

$$Q \frac{dr}{r} = 2\pi K b dh = 2\pi T dh \quad (37)$$

Intégration entre r_1 (charge h_1) et r_2 (charge h_2) :

Équation de Thiem

$$2\pi T(h_2 - h_1)$$



Propriétés clés

- h varie **logarithmiquement** avec r
- Rabattement $s = h_0 - h$: plus fort près du puits

Thiem – Aquifère libre (non confiné)

Dans un aquifère libre, l'épaisseur saturée varie avec le rabattement. La surface d'écoulement devient :

$$A(r) = 2\pi r h(r) \quad (40)$$

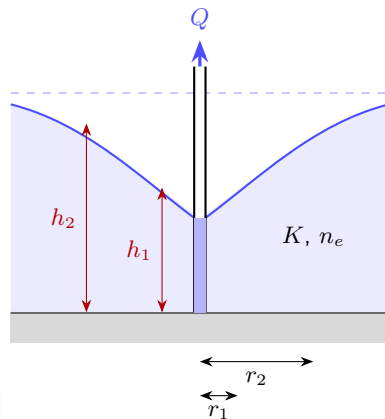
Darcy en radial :

$$Q = 2\pi r h K \frac{dh}{dr} \quad (41)$$

En notant que $h dh = \frac{1}{2}d(h^2)$ et en intégrant :

Équation de Dupuit–Thiem

$$Q = \frac{\pi K (h_2^2 - h_1^2)}{\ln(r_2/r_1)} \quad (42)$$



Hypothèse de Dupuit

Les lignes de courant sont supposées

Exemple – Pompage radial en aquifère confiné

Énoncé

Un puits de pompage dans un aquifère confiné ($b = 12$ m) est pompé à $Q = 850$ m³/jour. Deux piézomètres d'observation sont situés à $r_1 = 15$ m et $r_2 = 50$ m du puits. Les charges mesurées en régime permanent sont $h_1 = 42,3$ m et $h_2 = 44,8$ m.

Calculer la transmissivité T , la conductivité hydraulique K , et le rabattement à $r = 100$ m.

Exemple – Pompage radial en aquifère confiné

Énoncé

Un puits de pompage dans un aquifère confiné ($b = 12$ m) est pompé à $Q = 850$ m³/jour. Deux piézomètres d'observation sont situés à $r_1 = 15$ m et $r_2 = 50$ m du puits. Les charges mesurées en régime permanent sont $h_1 = 42,3$ m et $h_2 = 44,8$ m.

Calculer la transmissivité T , la conductivité hydraulique K , et le rabattement à $r = 100$ m.

Solution

Transmissivité :

$$T = \frac{Q \ln(r_2/r_1)}{2\pi(h_2 - h_1)} = \frac{850 \times \ln(50/15)}{2\pi(44,8 - 42,3)} = \frac{850 \times 1,204}{15,71} = \boxed{65,2 \text{ m}^2/\text{jour}}$$

Conductivité hydraulique :

$$K = T/b = 65,2/12 = \boxed{5,4 \text{ m/jour}}$$

Exemple – Pompage radial en aquifère libre

Énoncé

Un puits dans un aquifère libre ($K = 8 \text{ m/jour}$) est pompé à $Q = 500 \text{ m}^3/\text{jour}$. L'épaisseur saturée non perturbée est $h_0 = 20 \text{ m}$. Deux piézomètres mesurent $h_1 = 17,5 \text{ m}$ à $r_1 = 20 \text{ m}$ et $h_2 = 19,2 \text{ m}$ à $r_2 = 80 \text{ m}$.

Vérifier la cohérence avec la formule de Dupuit–Thiem.

Exemple – Pompage radial en aquifère libre

Énoncé

Un puits dans un aquifère libre ($K = 8 \text{ m/jour}$) est pompé à $Q = 500 \text{ m}^3/\text{jour}$. L'épaisseur saturée non perturbée est $h_0 = 20 \text{ m}$. Deux piézomètres mesurent $h_1 = 17,5 \text{ m}$ à $r_1 = 20 \text{ m}$ et $h_2 = 19,2 \text{ m}$ à $r_2 = 80 \text{ m}$.

Vérifier la cohérence avec la formule de Dupuit–Thiem.

Solution – Vérification

Débit calculé par Dupuit–Thiem :

$$\begin{aligned} Q_{\text{calc}} &= \frac{\pi K (h_2^2 - h_1^2)}{\ln(r_2/r_1)} = \frac{\pi \times 8 \times (19,2^2 - 17,5^2)}{\ln(80/20)} \\ &= \frac{\pi \times 8 \times (368,64 - 306,25)}{1,386} = \frac{\pi \times 8 \times 62,39}{1,386} = \boxed{1130 \text{ m}^3/\text{jour}} \end{aligned}$$

$Q_{\text{calc}} = 1130 \neq 500 \text{ m}^3/\text{jour}$: incohérence $\Rightarrow$ le K réel est probablement plus faible ou les

Écoulement en roche fracturée

Défis :

- Fractures discrètes, distribution inconnue
- Ouverture et rugosité variables
- Possibilité de turbulence

Loi cubique (fracture unique)

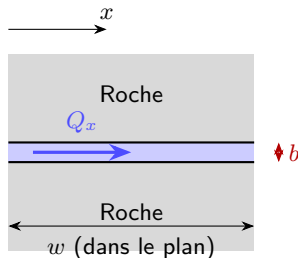
$$Q_x = -\frac{\rho_w g b^3 w}{12 \mu} \frac{\partial h}{\partial x} \quad (43)$$

b = ouverture, w = largeur $\perp$ à l'écoulement

$Q \propto b^3$: **très sensible à l'ouverture!**

Approche continuum (Snow, 1968)

$$K_x = \frac{\rho_w g N b^3}{12 \mu} \quad (44)$$



Exemple

1 fracture / 2 m, $b = 0,3 \text{ mm}$:

$$K_x = 8 \times 10^{-6} \text{ m/s}$$

Grande incertitude sur $b \Rightarrow$ grande incertitude sur K

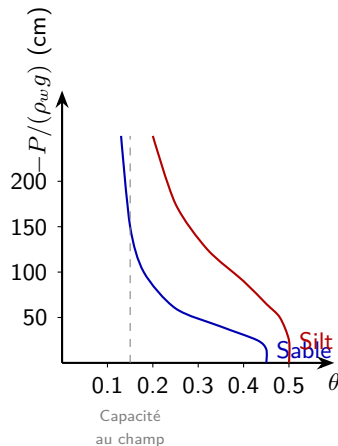
Zone non saturée : concepts fondamentaux

Différence clé : En zone non saturée, K n'est **pas constant** – il dépend de la teneur en eau θ .

Courbe caractéristique

Relation $\theta(P)$ entre teneur en eau et pression :

- $P < 0$ (tension) en zone non saturée
- $\theta \downarrow \Rightarrow P \downarrow$ (plus sec = plus de tension)
- Matériaux fins : P plus négatif à même θ
- **Capacité au champ :** θ minimum



Hystérésis

La courbe de drainage $\neq$ courbe d'humidification

Le tensiomètre

Mesure la pression (et donc la charge) en zone vadose :

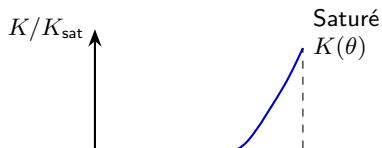
- Coupelle poreuse en céramique
- Tube scellé rempli d'eau
- Manomètre de pression

$$h_B = \frac{P_A}{\rho_w g} + z_A \quad (45)$$

Darcy en zone non saturée

$$q_x = -K_x(\theta) \frac{dh}{dx} \quad (46)$$

- $K = K(\theta)$: non linéaire
 - $P = P(\theta)$: non linéaire + hystérésis
 - $h = h(\theta)$: via la courbe caractéristique
- $\theta \downarrow \Rightarrow K \downarrow$ fortement (réseau de pores plus tortueux et étroit)



Écoulement à densité variable

Situations :

- Aquifères côtiers (eau douce / eau salée)
- Contaminants denses (DNAPL)
- Eaux profondes riches en sels dissous

Loi de Darcy (densité variable)

$$q_x = -K_x \frac{\partial h_f}{\partial x} \quad (47)$$

$$q_y = -K_y \frac{\partial h_f}{\partial y} \quad (48)$$

$$q_z = -K_z \left(\frac{\partial h_f}{\partial z} + \frac{\rho_w - \rho_f}{\rho_f} \right) \quad (49)$$

P

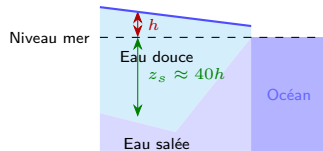
Relation de Ghyben–Herzberg

Interface eau douce / eau salée :

$$z_s = \frac{\rho_f}{\rho_s - \rho_f} h \quad (50)$$

Pour $\rho_s = 1,025 \text{ g/cm}^3$:

$$z_s \approx 40 h \quad (51)$$



Conséquences du pompage :

- h diminue $\Rightarrow z_s$ diminue (interface remonte)
- Baisse de h de 1 m $\Rightarrow$ remontée de l'interface de ~ 40 m
- Pompage excessif $\Rightarrow$ salinisation des puits

Cas historique : Brooklyn, NY

- 1900–1940 : pompage intensif
- h chute bien sous le niveau de la mer
- Intrusion saline massive
- Abandon des puits de captage

Solutions :

- Gestion durable du pompage

Exemple 3.13

Puits crépine à $z = -125$ m, eau saumâtre $\rho = 1,014 \text{ g/cm}^3$, niveau statique = 0,22 m.

Pression :

$$P = 125,22 \times 1014 \times 9,81 \\ = 1,241 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

Charge en eau douce :

$$h_f = \frac{P}{\rho_f g} - 125 = 1,53 \text{ m}$$

$h_c > 0 \Rightarrow$ écoulement vers la côte

Équations fondamentales

Darcy : $Q = -K A dh/ds$

Débit spéc. : $q = -K dh/ds$

Vitesse : $v = q/n_e$

Transmissivité : $T = Kb$

Perm. intr. : $k = K\mu/(\rho g)$

Reynolds : $Re = \rho q d/\mu$

$K_{xe} :$ $\sum K_i d_i / \sum d_i$

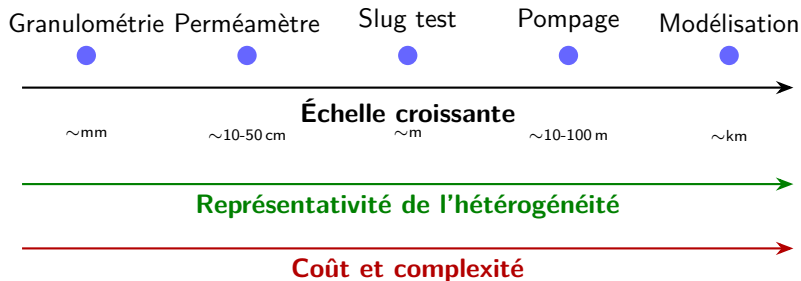
$K_{ze} :$ $\sum d_i / \sum (d_i / K_i)$

Ghyben-H. : $z_s = 40 h$

Points à retenir

- 1 K varie sur **14 ordres de grandeur**
- 2 La vitesse réelle $> q$ (facteur $1/n_e$)
- 3 Darcy valide si $Re < 1-10$
- 4 Stratification $\Rightarrow$ anisotropie à grande échelle
- 5 $K_{ze} \leq K_{xe}$ toujours
- 6 En zone vadose : $K = K(\theta)$
- 7 Eaux côtières : interface $\approx 40 \times h$

Échelle de mesure et hétérogénéité



Message clé

Le choix de la méthode dépend de l'échelle du problème à résoudre et des ressources disponibles. Les résultats doivent toujours être interprétés en tenant compte de l'échelle de mesure.

- Fitts, C.R. (2013). *Groundwater Science*, 2nd Ed. Academic Press. Chapter 3.
- Darcy, H. (1856). *Les fontaines publiques de la ville de Dijon*. Paris: Dalmont.
- Bear, J. (1972). *Dynamics of Fluids in Porous Media*. Elsevier.
- Freeze, R.A. & Cherry, J.A. (1979). *Groundwater*. Prentice Hall.
- Hubbert, M.K. (1940). The theory of ground-water motion. *Journal of Geology*, 48(8), 785–944.
- Brooks, R.H. & Corey, A.T. (1966). Properties of porous media affecting fluid flow. *J. Irrig. Drainage Div., ASCE*, 92(IR2), 61–88.
- van Genuchten, M.Th. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *SSSA Journal*, 44(5), 892–898.

Merci!

Questions?

Silvio J. Gumiere, P.Eng., Ph.D.

Département des sols et de génie agroalimentaire
Université Laval

`silvio.gumiere@fsaa.ulaval.ca`

Partie III

Sol non saturé

Darcy-Buckingham, équation de Richards, solutions analytiques

Plan – Partie III

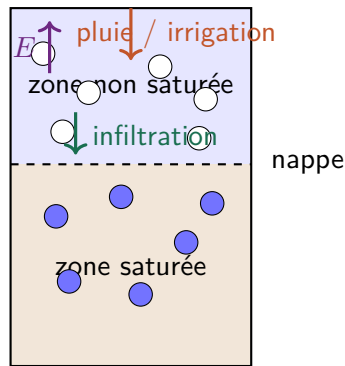
- 25 Contexte physique
- 26 Loi de Darcy-Buckingham
- 27 Bilan de masse et théorème de Gauss
- 28 Dérivation complète de Richards
- 29 Interprétation physique et figures
- 30 Solutions analytiques et transformée de Laplace
- 31 Évaporation sol nu
- 32 Exercices guidés
- 33 Synthèse

Pourquoi le non saturé est-il difficile?

- Le milieu poreux contient **air + eau + solide**.
- Les flux d'eau dépendent simultanément de:
 - la gravité,
 - les gradients de pression capillaire,
 - la structure du sol,
 - l'hystérésis et la variabilité spatiale.
- Les propriétés hydrauliques sont **non linéaires**:

$$\theta = \theta(h), \quad K = K(\theta) = K(h)$$

- La zone non saturée contrôle infiltration, drainage, évaporation et recharge.



Variables et conventions utiles

Variables d'état

θ : teneur en eau volumique [$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$]

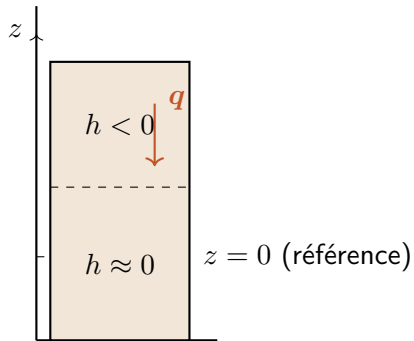
θ_s : teneur en eau à saturation

θ_r : teneur en eau résiduelle

$S_e = \frac{\theta - \theta_r}{\theta_s - \theta_r}$: saturation effective

h : charge de pression (matricielle)[m]

$H = h + z$: charge hydraulique totale



- Dans le non saturé, $h < 0$ en général.
- L'axe vertical z est pris **positif vers le haut**.
- La convention est cruciale pour les signes dans Richards.

Relations hydrauliques fondamentales

Courbe de rétention d'eau (van Genuchten, 1980)

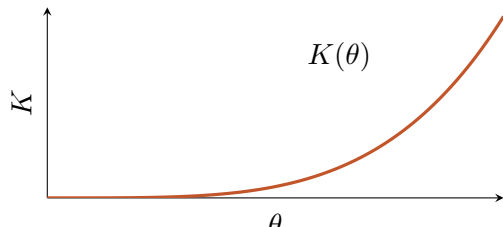
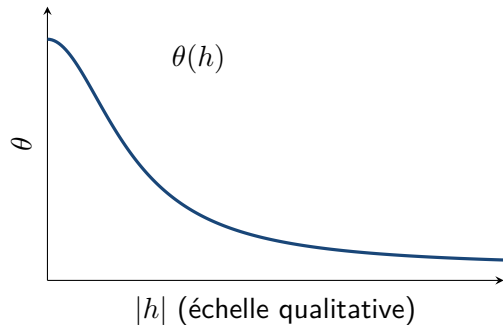
$$S_e(h) = \left[\frac{1}{1 + (|\alpha h|)^n} \right]^m, \quad m = 1 - \frac{1}{n}$$

$$C(h) = \frac{\partial \theta}{\partial h}, \quad \theta = \theta_r + S_e(\theta_s - \theta_r)$$

Conductivité hydraulique (Mualem)

$$K(h) = K_s S_e^{1/2} \left[1 - \left(1 - S_e^{1/m} \right)^m \right]^2$$

- θ diminue quand h devient plus négatif.



Loi de Darcy-Buckingham en milieu non saturé

Forme vectorielle

$$\mathbf{q} = -\mathbf{K}(h) \nabla H = -\mathbf{K}(h) \nabla(h + z)$$

- $\mathbf{q}$: flux volumique d'eau [m s^{-1}] ou [m h^{-1}]
- $\mathbf{K}(h)$: tenseur de conductivité hydraulique non saturée
- En 1D vertical isotrope:

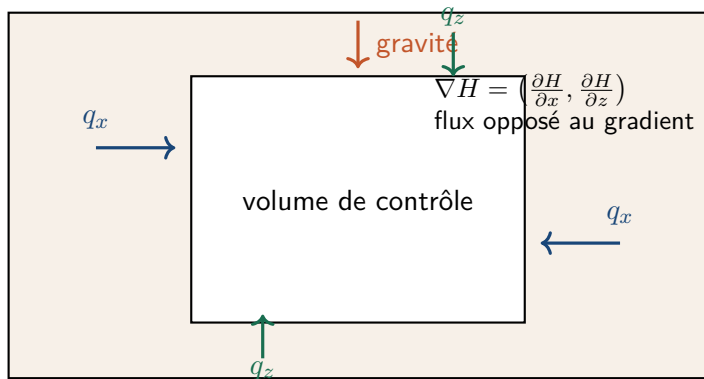
$$q_z = -K(h) \frac{\partial(h + z)}{\partial z} = -K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right)$$

- Deux moteurs du flux:
 - ① gradient matriciel $\frac{\partial h}{\partial z}$ (forces capillaires),
 - ② gravité (terme +1 si z vers le haut).

Idée clé

Richards = bilan de masse + Darcy-Buckingham + relations constitutives $\theta(h)$ et $K(h)$.

Figure: décomposition du gradient hydraulique



Bilan de masse sur un volume de contrôle

Considérons un volume de contrôle fixe V bordé par la surface S .

Conservation de la masse de l'eau

$$\frac{d}{dt} \int_V \theta \, dV = - \int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS + \int_V \Gamma \, dV$$

- θ = volume d'eau par volume apparent de sol.
- $\mathbf{n}$ = normale sortante à la surface S .
- Γ = terme source/puits volumique (ex. extraction racinaire), souvent nul au départ.

Lecture physique

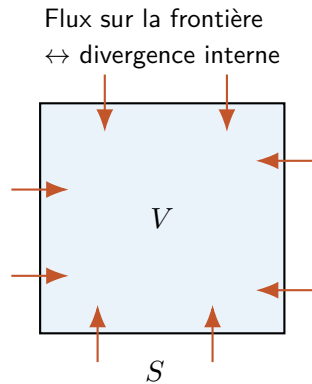
Variation du stockage = flux entrant net + sources internes.

Le théorème de divergence de Gauss

Théorème

$$\int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V \nabla \cdot \mathbf{q} \, dV$$

- Il transforme un **flux à travers une surface** en **divergence dans un volume**.
- Très utile pour passer du bilan intégral à une équation locale.
- Si $\nabla \cdot \mathbf{q} > 0$: sortie nette d'eau du volume (dessèchement).
- Si $\nabla \cdot \mathbf{q} < 0$: entrée nette d'eau dans le volume (humidification).



Passage du bilan intégral à la forme locale

À partir du bilan intégral:

$$\frac{d}{dt} \int_V \theta \, dV = - \int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS + \int_V \Gamma \, dV$$

Appliquons Gauss au terme de surface:

$$\int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V \nabla \cdot \mathbf{q} \, dV$$

On obtient:

$$\frac{d}{dt} \int_V \theta \, dV = - \int_V \nabla \cdot \mathbf{q} \, dV + \int_V \Gamma \, dV$$

En regroupant dans un seul volume:

$$\int_V \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} - \Gamma \right) dV = 0$$

Comme cela vaut pour tout volume V arbitraire: $\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = \Gamma$

Où intervient exactement le théorème de Gauss?

- ① On écrit le bilan intégral sur un volume de contrôle:

$$\frac{d}{dt} \int_V \theta \, dV = - \int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS + \int_V \Gamma \, dV$$

- ② On remplace l'intégrale de surface par une intégrale volumique:

$$\int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V \nabla \cdot \mathbf{q} \, dV$$

- ③ On obtient une identité intégrale sur V .

- ④ Puis, parce que V est arbitraire, on conclut que l'intégrande est nul partout:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} - \Gamma = 0$$

Point pédagogique

Sans Gauss, on reste avec un bilan global. Avec Gauss, on obtient l'équation **locale** qui gouverne tout point du sol.

Étape 1: substitution de Darcy dans la continuité

Partons de:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = \Gamma$$

Avec Darcy-Buckingham:

$$\mathbf{q} = -\mathbf{K}(h) \nabla (h + z)$$

Substitution directe:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot [-\mathbf{K}(h) \nabla (h + z)] = \Gamma$$

Donc:

Forme générale tensorielle

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [\mathbf{K}(h) \nabla (h + z)] + \Gamma$$

- C'est déjà une **forme générale de Richards**.
- Si le milieu est isotrope: $\mathbf{K}(h) = K(h) \mathbf{I}$.

Étape 2: séparation des contributions matricielle et gravitaire

En isotrope:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla (h + z)] + \Gamma$$

Or,

$$\nabla (h + z) = \nabla h + \nabla z$$

Comme z est la coordonnée verticale:

$$\nabla z = \mathbf{e}_z$$

D'où:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) (\nabla h + \mathbf{e}_z)] + \Gamma$$

Puis:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \underbrace{\nabla \cdot [K(h) \nabla h]}_{\text{terme capillaire}} + \underbrace{\nabla \cdot [K(h) \mathbf{e}_z]}_{\text{terme gravitaire}} + \Gamma$$

Étape 3: forme 1D verticale détaillée

En 1D selon z (positif vers le haut),

$$q_z = -K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right)$$

La continuité devient:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial q_z}{\partial z} = \Gamma$$

Remplaçons q_z :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left[-K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] = \Gamma$$

Donc:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] + \Gamma$$

Étape 4: passage à la forme en charge de pression h

Si l'on suppose que θ dépend de h :

$$\theta = \theta(h)$$

Alors, par la règle de chaîne,

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial \theta}{\partial h} \frac{\partial h}{\partial t} = C(h) \frac{\partial h}{\partial t}$$

avec

$$C(h) = \frac{\partial \theta}{\partial h}$$

La forme précédente devient:

Équation de Richards en forme h

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla (h + z)] + \Gamma$$

En 1D:

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] + \Gamma$$

Étape 5: forme mixte de Richards

Dans plusieurs solveurs numériques, on conserve explicitement θ au temps:

Forme mixte (meilleure conservation de masse)

$$\frac{\partial \theta(h)}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla (h + z)] + \Gamma$$

- **Avantage:** meilleure conservation de masse que la forme en h seul.
- Très utilisée pour l'infiltration rapide, les fronts humides et les problèmes non linéaires forts.

Résumé des formes usuelles

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = \Gamma$$

$$\mathbf{q} = -K(h) \nabla (h + z)$$

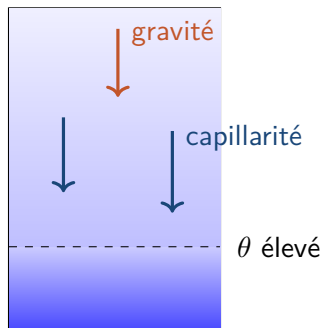
$$\frac{\partial \theta(h)}{\partial t} = \nabla \cdot (K(h) \nabla (h + z)) + \Gamma$$

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot (K(h) \nabla (h + z)) + \Gamma$$

Équation 1D

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] + \Gamma$$

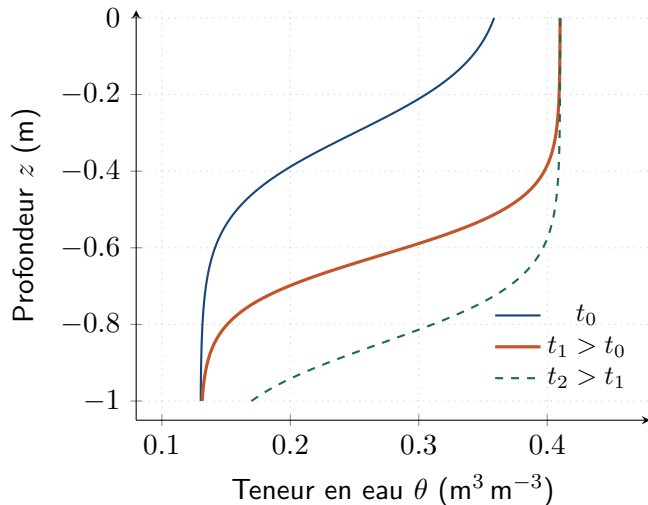
- $\frac{\partial \theta}{\partial t}$: variation locale du stockage en eau.
- $K(h) \frac{\partial h}{\partial z}$: composante capillaire.
- $K(h)$: composante gravitaire.
- Γ : extraction racinaire, apport latéral, source/puits.



Non-linéarités

Le problème est difficile car $\theta(h)$ et $K(h)$ varient fortement avec l'humidité.

Exemple qualitatif: infiltration après un apport de surface



- La forme en **S** reflète la zone de transition capillaire.
- La vitesse du front dépend de $K(h)$ et de $C(h) = \partial\theta/\partial h$.
- En dessous du front: sol peu modifié ($\theta \approx \theta_i$).
- En surface: $\theta \rightarrow \theta_s$ (proche de la saturation).
- L'épaisseur et la forme du front $\neq$ constantes car $K(\theta)$ varie de plusieurs ordres de grandeur.

Conditions aux limites et initiales

Pour fermer le problème, il faut spécifier:

Condition initiale

$$h(z, 0) = h_0(z) \quad \text{ou} \quad \theta(z, 0) = \theta_0(z)$$

Conditions aux limites usuelles

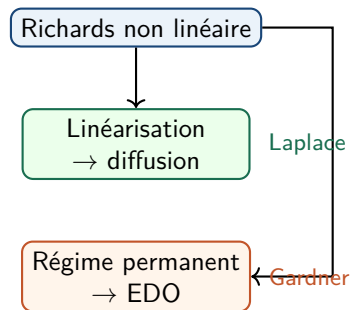
- **Dirichlet**: charge imposée $h = h_b$ (nappe, potentiel imposé)
- **Neumann**: flux imposé $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = q_b$ (pluie, évaporation)
- **Cauchy / mixte**: flux dépendant de l'état de surface

Exemple

Surface: pluie imposée tant que le sol peut infiltrer; sinon transition vers condition de charge imposée ($h = 0$) et ruissellement potentiel.

Pourquoi des solutions analytiques?

- Richards est **fortement non linéaire**: solutions numériques sont la norme.
- Cependant, deux stratégies donnent des solutions exactes:
 - 1 **Linéarisation** autour d'un état moyen h_0 : on obtient une équation de **diffusion-advection**.
 - 2 **Régime permanent** (évaporation sol nu): l'équation se réduit à une **EDO**.
- Ces solutions permettent de:
 - comprendre les mécanismes dominants,
 - valider les codes numériques,
 - estimer rapidement des ordres de grandeur.



Linéarisation de Richards: diffusivité hydraulique

Linéarisation autour de h_0 (état de référence)

On évalue K et C en h_0 (valeurs constantes):

$$K_0 = K(h_0), \quad C_0 = C(h_0)$$

La diffusivité hydraulique est définie par:

$$D_h = \frac{K_0}{C_0} \quad [\text{m}^2 \text{ h}^{-1}]$$

En **1D horizontal** (pas de gravité), Richards linearisé devient:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$$

En **1D vertical** (avec gravité), on obtient une équation de diffusion-advection:

$$C_0 \frac{\partial h}{\partial t} = K_0 \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} + \left. \frac{dK}{dh} \right|_{h_0} \frac{\partial h}{\partial z}$$

Rappel: Transformée de Laplace

Définition

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \hat{F}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Propriétés utiles:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial f}{\partial t}\right\} = s\hat{F}(s) - f(x, 0)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right\} = \frac{d^2 \hat{F}}{dx^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{1}{s}\right\}^{-1} = 1 \quad (t > 0)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-x\sqrt{s/D}}}{s}\right\} = \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Stratégie de résolution:

- 1 Appliquer $\mathcal{L}$ en t : PDE $\rightarrow$ ODE en x .
- 2 Résoudre l'ODE avec les conditions aux limites transformées.
- 3 Inverser $\mathcal{L}^{-1}$ pour obtenir $\theta(x, t)$.
- 4 *La variable x reste un paramètre pendant la transformation.*

Application: infiltration horizontale (problème de diffusion)

Problème

EDP: $\frac{\partial \theta}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$, $x \in [0, +\infty)$, $t > 0$

CI: $\theta(x, 0) = \theta_i$ (profil initial uniforme)

CL1: $\theta(0, t) = \theta_s$ (front saturé maintenu en $x = 0$)

CL2: $\theta(\infty, t) = \theta_i$ (sol non perturbé à l'infini)

Appliquons $\mathcal{L}\{\cdot\}$ à l'EDP:

$$\underbrace{s\hat{\Theta}(x, s) - \theta_i}_{\mathcal{L}\{\partial_t \theta\}} = D \frac{d^2 \hat{\Theta}}{dx^2}$$

On réarrange:

ODE dans l'espace de Laplace

$$D \frac{d^2 \hat{\Theta}}{dx^2} - s \hat{\Theta} = -\theta_i$$

Résolution de l'ODE et inversion

Solution générale:

$$\hat{\Theta}(x, s) = A e^{+x\sqrt{s/D}} + B e^{-x\sqrt{s/D}} + \frac{\theta_i}{s}$$

Application des conditions aux limites transformées:

- $\hat{\Theta}(\infty, s) = \theta_i/s \Rightarrow A = 0$ (terme exponentiellement croissant rejeté)
- $\hat{\Theta}(0, s) = \theta_s/s \Rightarrow B = (\theta_s - \theta_i)/s$

Solution dans l'espace de Laplace:

$$\hat{\Theta}(x, s) = \frac{\theta_i}{s} + \frac{\theta_s - \theta_i}{s} e^{-x\sqrt{s/D}}$$

Inversion (table de transformées):

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-x\sqrt{s/D}}}{s} \right\} = \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

Solution analytique:

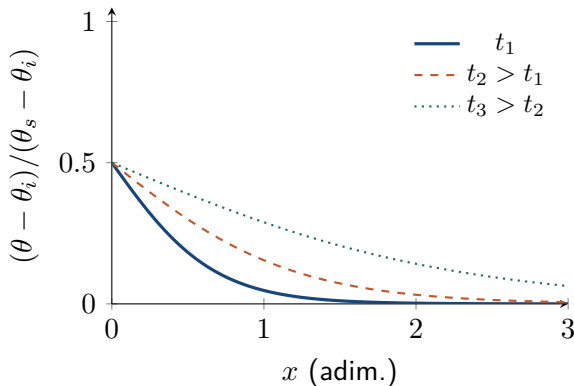
$$\theta(x, t) = \theta_i + (\theta_s - \theta_i) \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

Interprétation de la solution en erfc

- $\operatorname{erfc}(\xi) = 1 - \operatorname{erf}(\xi) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\xi}^{\infty} e^{-u^2} du$
- $\operatorname{erfc}(0) = 1, \quad \operatorname{erfc}(\infty) = 0$
- Le front se propage en $x \sim 2\sqrt{Dt}$: **avance en $\sqrt{t}$**
- **Flux en $x = 0$:**

$$q(0, t) = -D \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_0 = (\theta_s - \theta_i) \sqrt{\frac{D}{\pi t}}$$

- Ce résultat correspond à la **loi de Philip** pour l'infiltration précoce ($q \propto t^{-1/2}$).

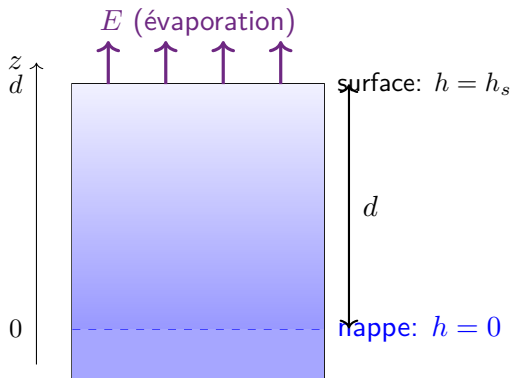


Évaporation sol nu: contexte physique

- Sol nu au-dessus d'une nappe à profondeur d .
- **Hypothèses:** régime permanent ($\partial\theta/\partial t = 0$), flux monodimensionnel vertical, pas d'extraction racinaire.
- Le flux évaporatif E est **dirigé vers le haut** (positif).
- En régime permanent, le flux est constant dans tout le profil:

$$\frac{\partial q_z}{\partial z} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_z = E = \text{cste}$$

- **Question clé:** quel est le **flux maximal** $E_{\max}$ compatible avec la profondeur de nappe d ?



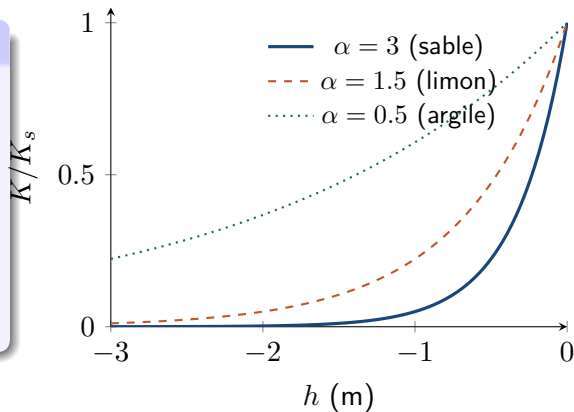
Modèle de Gardner pour $K(h)$

Relation exponentielle (Gardner, 1958)

$$K(h) = K_s e^{\alpha h}, \quad h \leq 0$$

- K_s [m h^{-1}]: conductivité à saturation.
- α [m^{-1}]: paramètre de forme (texture-dépendant).
- Décroissance **exponentielle** avec $|h|$.

Texture	α (m^{-1})
Sable	$\sim 3\text{--}10$
Limon	$\sim 1\text{--}3$
Argile	$\sim 0.1\text{--}1$



Mise en équation: régime permanent

En régime permanent, $q_z = E = \text{cste}$ (flux ascendant).

La loi de Darcy-Buckingham avec z positif vers le haut:

$$E = -K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right)$$

On réarrange pour obtenir une EDO séparable:

$$\frac{\partial h}{\partial z} = -\frac{E}{K(h)} - 1$$

On intègre entre la nappe ($z = 0, h = 0$) et la surface ($z = d, h = h_s$):

$$d = \int_0^d dz = \int_0^{h_s} \frac{dh}{-\frac{E}{K(h)} - 1} = \int_{h_s}^0 \frac{K(h)}{E + K(h)} dh$$

À l'évaporation **maximale**, la surface est complètement sèche: $h_s \rightarrow -\infty$:

$$d = \int_{-\infty}^0 \frac{K(h)}{E + K(h)} dh$$

Solution analytique de Gardner (1958)

Avec $K(h) = K_s e^{\alpha h}$, on calcule l'intégrale par le changement de variable $u = K_s e^{\alpha h} / E_{\max}$:

$$d = \frac{1}{\alpha} \int_0^{K_s/E_{\max}} \frac{du}{1+u} = \frac{1}{\alpha} \ln \left(1 + \frac{K_s}{E_{\max}} \right)$$

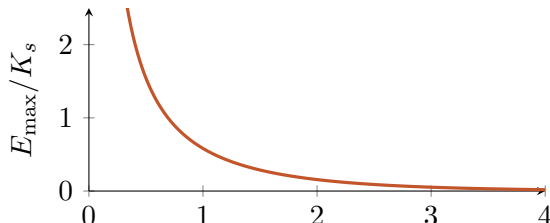
D'où, en isolant $E_{\max}$:

Formule de Gardner

$$E_{\max} = \frac{K_s}{e^{\alpha d} - 1}$$

Cas limites:

- $d \rightarrow 0^+$: $E_{\max} \approx \frac{K_s}{\alpha d} \rightarrow \infty$
- $d \rightarrow \infty$: $E_{\max} \approx K_s e^{-\alpha d} \rightarrow 0$
- Plus la nappe est **profonde**, plus l'évaporation est limitée.



Exemple numérique: évaporation sol nu

Données

Sol limoneux: $K_s = 0,5 \text{ cm h}^{-1}$, $\alpha = 2 \text{ m}^{-1} = 0,02 \text{ cm}^{-1}$

Profondeur de nappe: $d = 100 \text{ cm} (= 1 \text{ m})$

Calcul:

$$\begin{aligned}\alpha d &= 0.02 \times 100 = 2 \\ E_{\max} &= \frac{K_s}{e^{\alpha d} - 1} = \frac{0.5}{e^2 - 1} = \frac{0.5}{7.389 - 1} = \frac{0.5}{6.389} \approx 0,078 \text{ cm h}^{-1} \\ E_{\max} &\approx 1,88 \text{ mm h}^{-1} \approx 45 \text{ mm jour}^{-1}\end{aligned}$$

Interprétation:

- Avec la nappe à 1 m, l'évaporation peut atteindre $\sim 45 \text{ mm/j}$ au maximum.
- Si la demande évaporative de l'atmosphère (ETP) est inférieure: **l'atmosphère contrôle**.
- Si $\text{ETP} > E_{\max}$: **le sol contrôle**; le profil de h est celui du régime permanent.

Profil de charge matricielle en régime permanent d'évaporation

Profil $h(z)$ pour $E < E_{\max}$

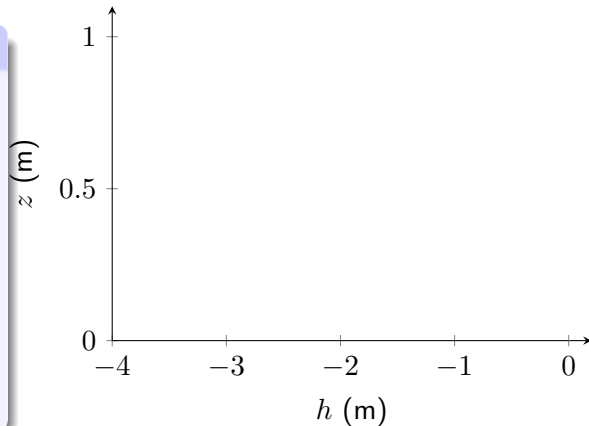
On intègre l'EDO:

$$\frac{dh}{dz} = -\frac{E}{K_s e^{\alpha h}} - 1$$

avec $h(0) = 0$. La solution implicite est:

$$z = \frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{E + K_s}{E + K_s e^{\alpha h}}\right) - h$$

(à inverser numériquement pour $h(z)$).



- Plus E est grand, plus h à la surface est négatif.

- Pour $E = E_{\max}$, $h \rightarrow -\infty$ (surface)

— $E = 0$ - - $0 < E < E_{\max}$... $E \rightarrow E_{\max}$

Exercice 1 — Flux vertical instantané

Énoncé

À un point du profil, on a $K(h) = 0,12 \text{ cm h}^{-1}$ et $\frac{\partial h}{\partial z} = -0.35$ avec z positif vers le haut. Calculer q_z et interpréter le résultat.

- Appliquer la loi de Darcy-Buckingham:

$$q_z = -K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right)$$

Solution

$$q_z = -0.12 (-0.35 + 1) = -0.12 \times 0.65 = -0,078 \text{ cm h}^{-1}$$

Le flux est **vers le bas** (négatif car z est positif vers le haut).

Le gradient capillaire (-0.35) s'oppose partiellement à la gravité ($+1$), mais la gravité domine.

Exercice 2 — Le rôle de Gauss dans la dérivation

Énoncé

Compléter les étapes manquantes:

$$\frac{d}{dt} \int_V \theta dV = - \int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS + \int_V \Gamma dV$$

$$\int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS =$$

$$\Rightarrow \int_V (\text{ }) \, dV = 0$$

Réponse attendue

$$\int_S \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V \nabla \cdot \mathbf{q} \, dV$$

$$\int \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} - \Gamma \right) dV = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = \Gamma$$

Exercice 3 — Passage à la forme en charge

Énoncé

Partir de la forme mixte

$$\frac{\partial \theta(h)}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla (h + z)]$$

et montrer qu'on peut écrire

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla (h + z)]$$

quand $\theta = \theta(h)$ est suffisamment régulière.

Indication / solution

Appliquer la règle de chaîne:

$$\frac{\partial \theta(h)}{\partial t} = \frac{\partial \theta}{\partial h} \frac{\partial h}{\partial t} = C(h) \frac{\partial h}{\partial t}$$

où $C(h) = \partial \theta / \partial h$ est la capacité capillaire (> 0 car θ croît avec h)

Exercice 4 — Stockage et source racinaire

Énoncé

Dans un horizon, on observe $\frac{\partial \theta}{\partial t} = -0,004 \text{ h}^{-1}$ et $\nabla \cdot \mathbf{q} = 0,0015 \text{ h}^{-1}$. Déterminer Γ à partir de

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = \Gamma$$

Solution

$$\Gamma = \frac{\partial \theta}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = -0.004 + 0.0015 = -0,0025 \text{ h}^{-1}$$

Le terme source est **négatif**: il s'agit donc d'un **puits**, compatible avec une extraction racinaire nette.

Physiquement: le sol perd 4 mm d'eau par heure, dont 1,5 mm/h part par divergence de flux et 2,5 mm/h est prélevé par les racines.

Exercice 5 — Conditions aux limites pour une pluie intense

Question

Quelles conditions aux limites proposeriez-vous au sommet d'une colonne de sol soumise à une pluie intense?

- **Phase 1** (début, sol sec): flux imposé de Neumann, $q_z = -r$ (taux de pluie r).
- **Transition**: la capacité d'infiltration $f(t)$ tombe en dessous de r .
- **Phase 2** (saturation de surface): charge imposée de Dirichlet, $h(z = 0) = 0$.
 - Ruissellement = $r - f(t)$.
- **À la base**: charge imposée (nappe), flux libre, ou drainage gravitaire ($\partial h / \partial z = 0$).

Idée clé

Les conditions aux limites peuvent **changer dans le temps** selon l'état hydrique du sol.

Exercice 6 — Solution en erfc par transformée de Laplace

Énoncé

Une colonne horizontale de sol ($D = 0,5 \text{ cm}^2 \text{ h}^{-1}$, $\theta_i = 0.15$, $\theta_s = 0.40$) est soumise à une saturation instantanée en $x = 0$.

(a) Écrire la solution $\theta(x, t)$ par transformée de Laplace.

(b) Calculer θ à $x = 5 \text{ cm}$ après $t = 12 \text{ h}$.

(c) Calculer le flux infiltré en $x = 0$ à $t = 12 \text{ h}$.

Solution

(a) $\theta(x, t) = \theta_i + (\theta_s - \theta_i) \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

(b) $\xi = \frac{5}{2\sqrt{0.5 \times 12}} = \frac{5}{4.90} = 1.02 \Rightarrow \operatorname{erfc}(1.02) \approx 0.147$

$\theta = 0.15 + 0.25 \times 0.147 \approx \mathbf{0.187}$

(c) $q(0, t) = (\theta_s - \theta_i)\sqrt{D/(\pi t)} = 0.25\sqrt{0.5/(12\pi)} \approx 0,0204 \text{ cm h}^{-1}$

Exercice 7 — Évaporation maximale sol nu

Énoncé

Un sol sableux a $K_s = 1,2 \text{ cm h}^{-1}$ et $\alpha = 4 \text{ m}^{-1} = 0,04 \text{ cm}^{-1}$.

(a) Calculer $E_{\max}$ pour une nappe à $d = 60 \text{ cm}$.

(b) Calculer $E_{\max}$ pour $d = 120 \text{ cm}$.

(c) La demande atmosphérique est $ETP = 0,6 \text{ cm h}^{-1}$. Lequel des deux cas est contrôlé par le sol?

Solution

$$\text{(a)} \quad \alpha d = 0,04 \times 60 = 2,4 \Rightarrow E_{\max} = \frac{1,2}{e^{2,4} - 1} = \frac{1,2}{10,02} \approx 0,120 \text{ cm h}^{-1}$$

$$\text{(b)} \quad \alpha d = 0,04 \times 120 = 4,8 \Rightarrow E_{\max} = \frac{1,2}{e^{4,8} - 1} = \frac{1,2}{120,5} \approx 0,010 \text{ cm h}^{-1}$$

(c) Pour $d = 60 \text{ cm}$: $E_{\max} = 0,120 \text{ cm/h} < ETP \rightarrow$ **contrôle atmosphérique**.

Pour $d = 120 \text{ cm}$: $E_{\max} = 0,010 \text{ cm/h} \ll ETP \rightarrow$ **contrôle pédologique**.

Exercice 8 — Temps caractéristique de redistribution

Énoncé

Après une pluie, un profil de sol à teneur en eau élevée redistribue son eau vers le bas par diffusion capillaire (gravité négligée, $D = 0,8 \text{ cm}^2 \text{ h}^{-1}$).

(a) Définir le temps caractéristique t_c pour que la perturbation atteigne $L = 20 \text{ cm}$ de profondeur.

(b) Quelle fraction de la perturbation initiale reste en $x = L$ à $t = t_c$?

Solution

(a) Le front se propage en $x \sim 2\sqrt{Dt}$, donc $t_c = L^2/(4D)$:

$$t_c = \frac{(20)^2}{4 \times 0.8} = \frac{400}{3.2} = 125 \text{ h}$$

(b) En $x = L$, $t = t_c$: $\xi = L/(2\sqrt{Dt_c}) = 1.0 \Rightarrow \text{erfc}(1.0) \approx 0.157$

Environ **15.7%** de la perturbation $\Delta\theta = \theta_s - \theta_i$ subsiste à cette profondeur.

À retenir

- 1 Le non saturé est gouverné par des propriétés hydrauliques **fortement non linéaires**.
- 2 Darcy-Buckingham relie le flux au gradient de charge totale (capillarité + gravité).
- 3 Le théorème de Gauss permet de passer du bilan intégral à la forme **locale**.
- 4 L'équation de Richards s'écrit sous forme **mixte** (θ, h) ou en **charge** (h seul).
- 5 La linéarisation donne une équation de diffusion, résoluble par **transformée de Laplace**: solution en erfc.
- 6 En **régime permanent** (sol nu, nappe fixe), la solution de Gardner donne $E_{\max} = K_s / (e^{\alpha d} - 1)$.
- 7 Les conditions initiales et aux limites sont essentielles et peuvent **changer de type** au cours du temps.

Forme canonique + solutions clés

$$\frac{\partial \theta(h)}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla (h + z)] + \Gamma \quad \longrightarrow \quad \theta = \theta_i + \Delta \theta \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad E_{\max} = \frac{K_s}{e^{\alpha d} - 1}$$

Références conseillées

-  Hillel, D. *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press.
-  Jury, W. A. et Horton, R. *Soil Physics*. Wiley.
-  Bear, J. *Dynamics of Fluids in Porous Media*. Dover.
-  Gardner, W. R. (1958). Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. *Soil Science*, 85(4), 228–232.
-  Philip, J. R. (1957). The theory of infiltration. *Soil Science*, 83(5), 345–357.
-  Celia, M. A., Bouloutas, E. T., & Zarba, R. L. (1990). A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Water Resources Research*, 26(7).
-  van Genuchten, M. T. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Science Society of America Journal*, 44(5).

Merci